Solución de la pregunta 23

FÍSICA · ONDAS · ANÁLISIS DE DATOS

La tabla muestra la frecuencia y la longitud de onda de tres sonidos medidos en el aire.

Frecuencia (Hz)	100	200	400
Longitud de onda (m)	3,4	1,7	0,85

¿Qué conclusión es correcta?

A) La longitud de onda es directamente proporcional a la frecuencia

B) La rapidez del sonido aumenta con la frecuencia

C) La frecuencia no influye en la longitud de onda

D) La longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Producto

$100 \cdot 3{,}4 = 200 \cdot 1{,}7 = 400 \cdot 0{,}85 = 340$.

2 Constante

El producto constante indica proporcionalidad inversa.

3 Concluye

$\lambda \propto 1/\mathrm{f}$, con v constante.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Al duplicar f, λ se reduce a la mitad.

B) $\lambda f = 340$ m/s en los tres casos.

C) λ cambia cuando cambia f.

Idea clave. Producto constante ⇒ proporcionalidad inversa.